Guia de instalação do Conector LAUDOFY para ecógrafos

Para quem é este guia: equipe de engenharia clínica, TI ou responsável técnico da clínica. **Versão do conector:** 0.8.0 · **Revisão do guia:** 5 (outubro de 2026)

O Conector LAUDOFY liga o aparelho de ecocardiograma ao sistema LAUDOFY. Com ele, o paciente agendado aparece na tela do aparelho, e as imagens e medidas do exame chegam sozinhas ao exame certo no LAUDOFY, sem pendrive e sem digitar dados duas vezes.

Como usar: a instalação tem quatro partes, feitas nesta ordem.

Parte	O que se faz	Onde
A. Rede da clínica	escolher e garantir o IP do PC e o de cada ecógrafo	roteador e PC
B. Conector LAUDOFY	baixar, instalar e configurar o conector	PC
C. Máquina de eco	rede, identidade DICOM e servidor LAUDOFY no aparelho	ecógrafo
D. Teste final	um exame de teste, do agendamento às imagens no LAUDOFY	LAUDOFY, PC e ecógrafo

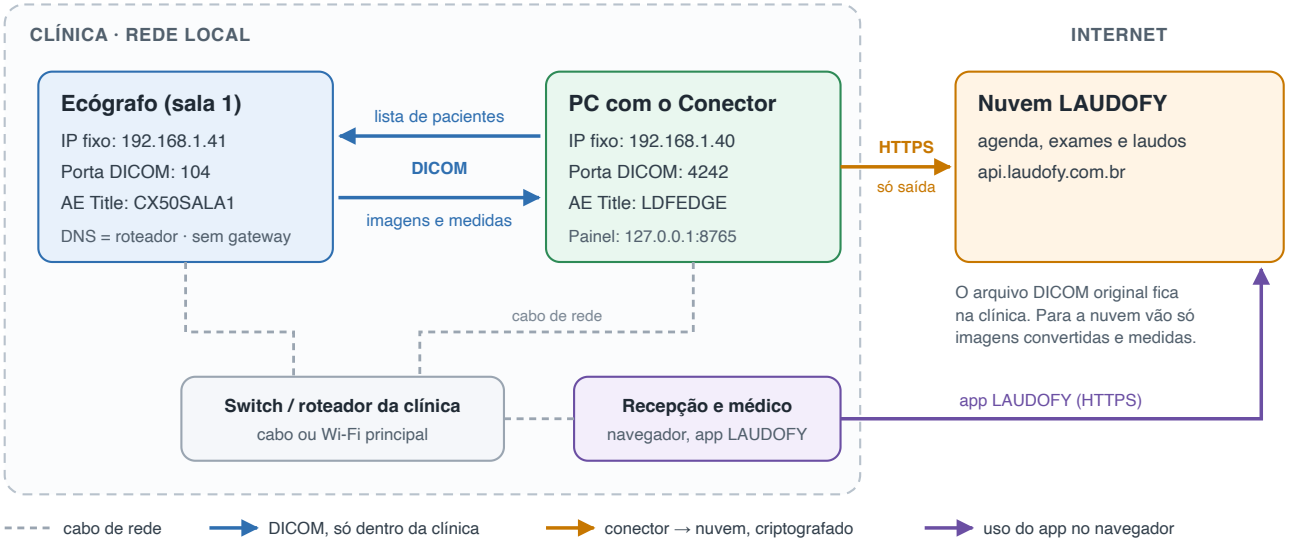
Cada parte termina com uma **verificação** ✅. Se a verificação falhar, não avance: consulte Solução de problemas. A ordem importa: o servidor DICOM do conector só liga depois que o ecógrafo é cadastrado no painel do conector (Parte B), e por isso o teste feito no ecógrafo (Parte C) só passa depois dela. Faça a instalação **fora do horário de exames**, porque o conector e o aparelho são reiniciados durante o processo.

Sumário

- Visão geral
- Antes de começar
- Parte A. Rede da clínica
- Parte B. Conector LAUDOFY
- Parte C. Máquina de eco
- Parte D. Teste final
- No dia a dia
- Solução de problemas
- Segurança e boas práticas
- Ficha de instalação
- Glossário
- Apêndice A: Philips CX50

Visão geral

Como as partes se conectam



Parte	O que faz
Ecógrafo	Pede ao conector a lista de pacientes e envia as imagens e medidas do exame. Tudo pela rede local, no padrão DICOM.
Conector LAUDOFY	Programa instalado num **PC da clínica**. Conversa com o ecógrafo pela rede local e com a nuvem LAUDOFY pela internet. Usa o Orthanc, servidor DICOM de código aberto consagrado.
Nuvem LAUDOFY	Onde ficam a agenda, os exames e os laudos. A recepção e o médico usam pelo navegador, como sempre.

Três pontos importantes:

- **O conector só faz conexões de saída** para a internet (HTTPS, porta 443). Não é preciso abrir nenhuma porta do roteador para fora.
- **O arquivo DICOM original não sai da clínica.** O conector converte as imagens e as envia, junto com as medidas, por conexão criptografada.
- **Se a internet cair**, o conector guarda os envios e manda quando a conexão voltar.

Antes de começar

Confira tudo antes de ir para a clínica.

Ecógrafo

□ Suporta **DICOM Modality Worklist** (lista de pacientes) e **DICOM Storage** (envio de imagens). A informação está no *DICOM Conformance Statement* do fabricante, publicado por modelo e versão de software.
□ A **licença/opção DICOM** está instalada. Em muitos aparelhos ela é um opcional pago.
□ *Opcional:* suporta **Structured Report (SR)**, para enviar as medidas.

☐ Permite configurar IP fixo, **AE Title** e servidores DICOM.
☐ **Data, hora e fuso** corretos (Brasília). A lista de pacientes é filtrada por "hoje".
☐ Se o ecógrafo vai ficar **no Wi-Fi**: ele aceita DICOM pelo Wi-Fi (A.2).

PC do conector

☐ **Windows:** Windows 11 ou Windows 10 de 64 bits, processador Intel ou AMD (Windows em ARM e Windows Server não são suportados). No Windows 10, só o 22H2 com as Atualizações de Segurança Estendidas (ESU) contratadas, ou as edições LTSC dentro do prazo de suporte da Microsoft. No Windows 10 Home, o ESU que a Microsoft oferece é o de consumidor, que não vale para empresa: prefira o Windows 11. A versão e a edição aparecem em Configurações → Sistema → **Sobre**.
☐ **Mac:** chip Apple (M1 em diante) ou processador Intel, com **macOS 15 (Sequoia) ou mais novo**. O chip e a versão do macOS aparecem em menu Apple → **Sobre Este Mac** (B.4).
☐ **Disco criptografado.** O conector guarda dados de pacientes no disco, e a criptografia os protege se o PC for perdido ou furtado:
- **Windows:** disco do computador criptografado: BitLocker (Windows Pro) ou Criptografia do dispositivo (Configurações → Privacidade e segurança). Se não estiver, o instalador avisa e só segue com a sua ciência;
- **Mac:** FileVault ligado, em Ajustes do Sistema → Privacidade e Segurança → FileVault.

☐ Fica **ligado durante todo o horário de exames** e **não entra em suspensão**.
☐ Ligado à rede **por cabo** (recomendado; o Wi-Fi funciona com os cuidados de A.2).
☐ Você tem a **senha de administrador** do PC.
☐ Tem acesso à internet.

Rede da clínica

☐ O **usuário e a senha do painel do roteador**. Costumam estar na etiqueta embaixo do roteador. Se a rede é da operadora de internet ou de uma empresa de TI, peça a eles antes da visita. Sem esse acesso, veja A.7.
☐ Saber se o ecógrafo vai ficar **no cabo** ou **no Wi-Fi**. Se for no Wi-Fi, o **nome e a senha do Wi-Fi principal** da clínica (não o de visitantes).
☐ *Recomendado:* o Wi-Fi de visitantes é separado da rede da clínica.

Fornecido pela LAUDOFY

☐ A clínica **habilitada** para a integração com o ecógrafo e, se o aparelho envia medidas, também para **receber as medidas**. A LAUDOFY faz isso. Sem essa segunda habilitação, as medidas não aparecem no LAUDOFY, mesmo com o aparelho enviando.
☐ A **chave de API da clínica** (B.2).
☐ O **instalador do conector**, que o administrador da clínica baixa no próprio LAUDOFY (B.1).

No sistema LAUDOFY

☐ As **salas** estão cadastradas: **Agenda → aba Ajustes → Salas → Nova sala**. Use uma sala para cada ecógrafo: o painel do conector aceita um aparelho por sala.
☐ Um usuário **administrador da clínica**, para baixar o instalador.

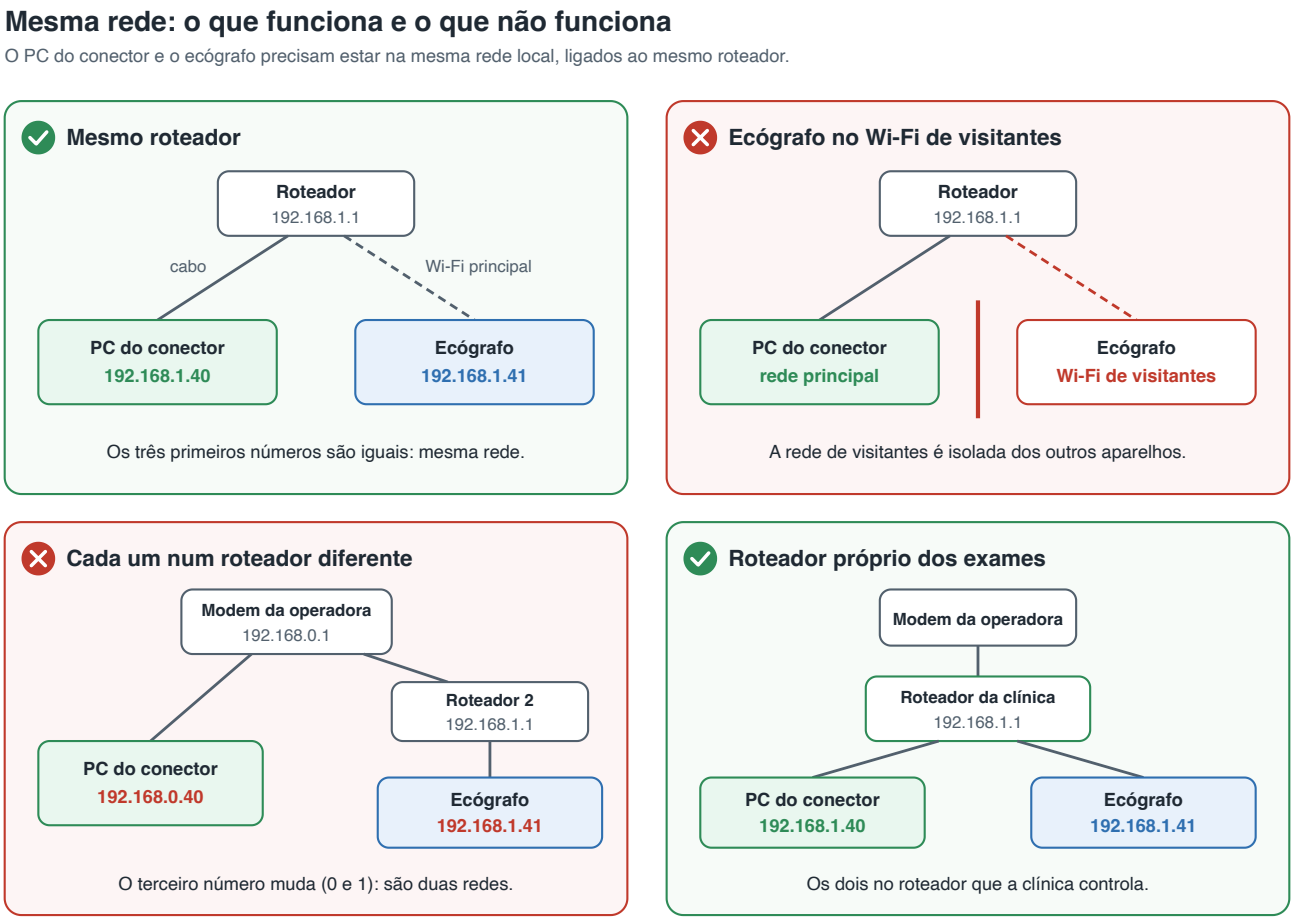
Parte A. Rede da clínica

O ecógrafo e o conector se encontram **pelo IP**, como dois telefones que se ligam pelo número. Por isso:

1. os dois precisam estar **na mesma rede local**;
2. cada um precisa de um **IP que nunca muda**, reservado no roteador ou fixo no aparelho.

Se um dos dois mudar de IP sozinho, a comunicação para.

A.1 O que é estar na mesma rede



O PC do conector e o ecógrafo estão na mesma rede quando estão ligados **ao mesmo roteador**: no cabo, num switch ligado a ele ou no Wi-Fi principal dele. Uma rede mesh, com vários pontos de Wi-Fi, é uma rede só.

Como conferir pelos números: com a máscara `255.255.255.0`, a mais comum, os **três primeiros números** do IP têm de ser iguais nos dois.

PC do conector	Ecógrafo	Mesma rede?
`192.168.1.40`	`192.168.1.41`	✅ sim
`192.168.1.40`	`192.168.0.41`	❌ não: o terceiro número muda
`192.168.1.40`	`10.0.0.41`	❌ não

Se a máscara da rede for outra, essa regra muda: peça a confirmação ao TI da clínica.

Não funciona, mesmo com tudo "conectado":

- **Wi-Fi de visitantes.** É isolado de propósito: o que está nele não alcança os outros aparelhos.
- **Isolamento de clientes ligado no Wi-Fi.** Com ele, os aparelhos ligados no Wi-Fi não se falam entre si. O nome muda de roteador para roteador: *isolamento de AP*, *isolamento de clientes*, *AP isolation*, *client isolation*. Tem de estar **desligado** na rede usada pelo PC e pelo ecógrafo.
- **Cada um num roteador diferente.** Acontece quando a clínica tem o modem da operadora e outro roteador ligado nele: cada um cria a sua rede (por exemplo, `192.168.0.x` num e `192.168.1.x` no outro). O PC e o ecógrafo têm de estar no **mesmo** dos dois.

A.2 Cabo ou Wi-Fi

	Cabo	Wi-Fi
PC do conector	recomendado	funciona, com os cuidados abaixo
Ecógrafo	recomendado	funciona se o aparelho aceita DICOM pelo Wi-Fi

O cabo é mais estável e dispensa os cuidados abaixo. Com o Wi-Fi:

- **Use o Wi-Fi principal da clínica**, ligado ao mesmo roteador do PC, nunca o de visitantes. Um segundo nome de Wi-Fi no mesmo roteador só serve se ele for da rede principal.
- **Confira se o ecógrafo aceita DICOM pelo Wi-Fi.** No *DICOM Conformance Statement* do modelo, a parte de interfaces de rede (*Physical Network Interfaces*) lista "802.11" ou "Wireless" quando aceita. Exemplos: o Philips CX50 5.0.x aceita cabo ou Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, um de cada vez (Apêndice A); o Samsung Q10 1.00.01 lista só cabo (Ethernet). Se o documento não declara o Wi-Fi, não conte com ele: o teste DICOM do aparelho pelo Wi-Fi (C.6) é o que confirma.
- **Sem DICOM pelo Wi-Fi e sem cabo até a sala:** ponha perto do ecógrafo um ponto de rede mesh com porta de rede, ou um repetidor Wi-Fi com porta de rede, em **modo ponte** (*bridge* ou *cliente*), nunca em modo roteador, e ligue o ecógrafo nele por um cabo curto. Para o ecógrafo, a conexão é de cabo. Use **IP fixo** no ecógrafo (C.2), porque muitos repetidores mostram ao roteador o próprio MAC, e a reserva pelo MAC do ecógrafo não funciona. Confira os três primeiros números do IP (A.1).
- **Confira se o ecógrafo aceita a segurança do Wi-Fi da clínica.** Muitos aparelhos só entram em Wi-Fi com a senha da rede (WPA ou WPA2 pessoal) e não em Wi-Fi com login individual (*Enterprise*), comum em hospitais. A informação está no manual do aparelho.
- **O MAC do Wi-Fi é outro.** O adaptador Wi-Fi de um aparelho tem endereço físico (MAC) diferente do da entrada de cabo. A reserva de IP (A.5) usa o MAC da conexão em uso.
- **No PC, desligue o endereço aleatório de Wi-Fi** da rede da clínica, senão o PC aparece para o roteador com outro MAC e a reserva não vale:
  - **Windows 11:** Configurações → Rede e Internet → Wi-Fi → **Endereços de hardware aleatórios** = desativado. Confira também em **Gerenciar redes conhecidas** → (rede da clínica), onde a opção pode estar ligada só para aquela rede;
  - **Mac:** Ajustes do Sistema → Wi-Fi → **Detalhes** (da rede da clínica) → **Endereço Wi-Fi privado** = **Fixo**.
- **Mantenha o PC sempre na mesma rede Wi-Fi.** Desligue a conexão automática às outras redes, inclusive a de visitantes: em outra rede, o PC pega outro IP.

- **Sinal fraco atrasa os envios.** Se o Wi-Fi na sala do ecógrafo for fraco, o envio pode falhar e ficar na fila do aparelho para reenviar.

A.3 Rede e IP dedicados para o ecógrafo?

- **IP dedicado: sim, sempre.** O PC do conector e cada ecógrafo têm um IP só deles, que não muda (A.5).
- **Rede dedicada: não é obrigatória.** O mínimo é o PC e o ecógrafo na mesma rede principal da clínica (A.1). Uma rede só para os exames é mais segura e mais estável, e há dois jeitos de fazê-la:
  - **Roteador próprio dos exames:** um roteador da clínica, ligado ao modem da operadora, com o PC do conector e os ecógrafos ligados **nele** (no cabo ou no Wi-Fi dele). Serve também quando ninguém tem acesso ao roteador da operadora (A.7): o roteador próprio é da clínica, a senha é conhecida e nele se faz a reserva de IP. O conector funciona atrás de dois roteadores, porque só faz conexões de saída. Na figura de A.1, é o quadro "Roteador próprio dos exames": o que não pode é o PC num roteador e o ecógrafo no outro;
  - **VLAN dos aparelhos**, quando a clínica tem switch gerenciável e equipe de TI: o PC do conector e os ecógrafos ficam juntos nela, e o PC tem saída para a internet. Consulte a LAUDOFY.

A.4 Descobrir os dados da rede

Passo 1. No PC do conector, ligado à rede que será usada (o cabo ou o Wi-Fi principal):

- **Windows:** abra o *Prompt de Comando* e digite `ipconfig`. No bloco da conexão em uso (*Adaptador Ethernet* no cabo, *Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi* no Wi-Fi), anote o *Endereço IPv4*, a *Máscara de Sub-rede* e o *Gateway Padrão*. O gateway padrão é o endereço do roteador.
- **Mac:** Ajustes do Sistema → Rede → (conexão em uso) → **Detalhes** → **TCP/IP**. Anote o *Endereço IP*, a *Máscara de sub-rede* e o *Roteador*.

Passo 2. No painel do roteador: no navegador do PC, digite o endereço do roteador (o gateway padrão), por exemplo `http://192.168.1.1`, e entre com o usuário e a senha dele. Na parte de **DHCP** (o nome muda: *DHCP*, *Servidor DHCP*, *Rede local*, *LAN*), anote a **faixa de IPs automáticos**: o primeiro e o último IP que o roteador entrega sozinho, por exemplo `192.168.1.100` a `192.168.1.199`.

Sem acesso ao painel do roteador, veja A.7.

A.5 Escolher e garantir os IPs

Há dois jeitos de um IP nunca mudar:

Jeito	Como funciona	Onde usar
Reserva no roteador	o roteador entrega sempre o mesmo IP àquele aparelho, que ele reconhece pelo endereço físico (MAC). O aparelho fica em "automático (DHCP)".	**PC do conector**, principalmente no Wi-Fi
IP fixo no aparelho	o IP, a máscara, o gateway e o DNS são digitados no próprio aparelho	**ecógrafo**, porque permite deixar o gateway vazio (C.2)

Passo 1. Escolher os números. Escolha um bloco de IPs **fora da faixa automática** do roteador. Convenção: o **PC do conector** fica com o primeiro número do bloco, e cada **ecógrafo** com os

seguintes.

Item	Exemplo	Observação
Rede / máscara	`192.168.1.0` / `255.255.255.0`	use a **máscara da sua rede**; não presuma `255.255.255.0`
Roteador	`192.168.1.1`	é o gateway e o DNS
Faixa do DHCP	`192.168.1.100` a `.199`	os IPs escolhidos ficam fora dela
PC do conector	**`192.168.1.40`**	
Ecógrafo sala 1	**`192.168.1.41`**	sala 2 = `.42`, e assim por diante

Fora da faixa automática, o roteador nunca entrega esses números a um celular ou a outro computador.

Passo 2. Conferir que os IPs escolhidos estão livres. O `ping` sozinho **não basta**: muitos equipamentos, inclusive ecógrafos, não respondem ping e pareceriam "livres". Use o ARP:

- **Windows:** `ping 192.168.1.41` e depois `arp -a | findstr 192.168.1.41`
- **Mac:** `ping -c 2 192.168.1.41` e depois `arp -n 192.168.1.41`

Se o IP aparecer com um endereço físico (MAC, no formato `aa-bb-cc-...`), **está em uso**: escolha outro.

Passo 3. Reservar no roteador. Faça para o PC do conector e, se o roteador permitir, também para cada ecógrafo: assim o roteador nunca entrega o número do ecógrafo a outro aparelho, mesmo que alguém mude a faixa do DHCP.

1. Descubra o **MAC** da conexão em uso (cabo ou Wi-Fi):
   - **PC Windows:** `ipconfig /all` → *Endereço Físico* do adaptador em uso;
   - **Mac:** Ajustes do Sistema → Rede → (conexão em uso) → **Detalhes**: no cabo, em **Hardware** → *Endereço MAC*; no Wi-Fi, o *Endereço Wi-Fi* que aparece com o **Endereço Wi-Fi privado = Fixo** (A.2);
   - **Ecógrafo:** na tela de rede do próprio aparelho (o CX50 mostra o MAC na área *Network Settings*) ou na lista de aparelhos conectados do roteador.
2. No painel do roteador, abra a reserva de IP. O nome muda de roteador para roteador: *Reserva de endereço*, *Reserva de IP*, *DHCP estático*, *IP fixo por MAC*, *Address Reservation*, *Static Lease*. Muitos roteadores listam os aparelhos conectados, com o nome, o MAC e o IP atual: escolha o aparelho na lista, ou digite o MAC e o IP escolhido no passo 1. Salve.
3. Reconecte o aparelho (tire e ponha o cabo, ou desligue e ligue o Wi-Fi) e confira que ele pegou o IP reservado: `ipconfig` no Windows, Detalhes → TCP/IP no Mac.

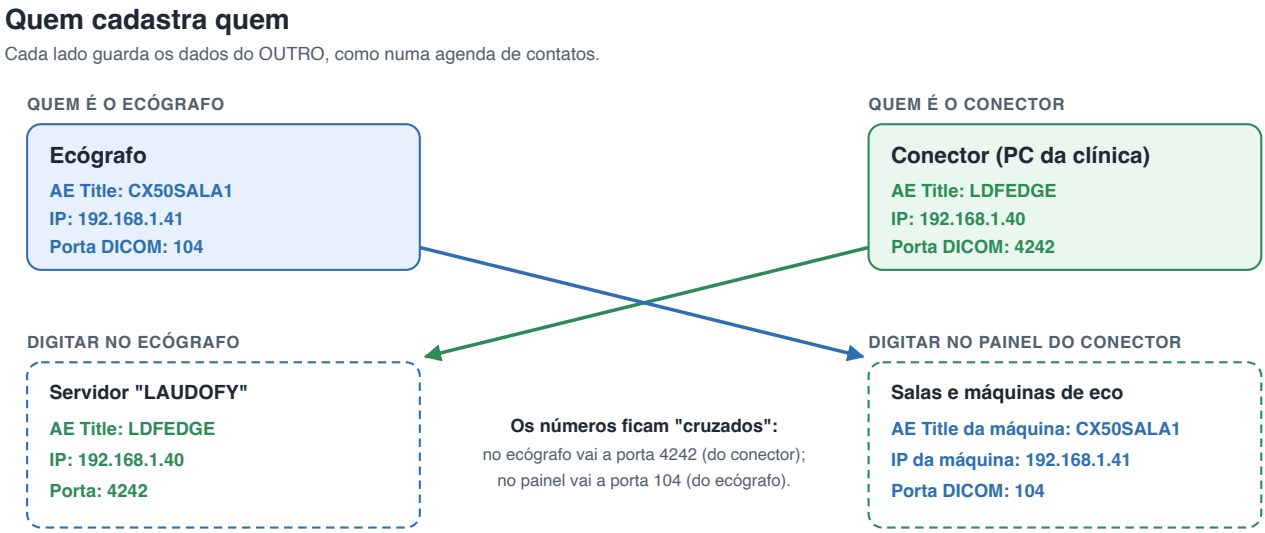
Alguns roteadores só reservam IPs **dentro** da faixa automática. Nesse caso, escolha o IP dentro da faixa e reserve: reservado, ele também não vai para outro aparelho.

Passo 4. Anotar. Preencha a folha de números (A.6) e a ficha de instalação.

A.6 Folha de números: o que vai onde

É o ponto que mais confunde: **cada número é digitado em dois lugares**, um em cada lado.

Número	Exemplo	Onde se digita
IP do PC do conector	`192.168.1.40`	na reserva do roteador ou no IP fixo do PC (B.3); **e** no ecógrafo, no servidor `LAUDOFY` (C.4)
IP do ecógrafo	`192.168.1.41`	no ecógrafo, na rede (C.2); **e** no painel do conector, em *IP da máquina na rede* (B.7)
Máscara	`255.255.255.0`	no ecógrafo; no PC, só se ele estiver com IP fixo
Roteador	`192.168.1.1`	no ecógrafo, **só no DNS** (gateway vazio); no PC com IP fixo, no gateway e no DNS
AE Title do ecógrafo	`CX50SALA1`	no ecógrafo (C.3); **e** no painel do conector
Porta do ecógrafo	`104`	no ecógrafo (C.3); **e** no painel do conector
AE Title do conector	`LDFEDGE` (sempre)	no ecógrafo, no servidor `LAUDOFY` (C.4)
Porta do conector	`4242` (sempre)	no ecógrafo, no servidor `LAUDOFY` (C.4)



A.7 Sem acesso ao roteador

Sem o painel do roteador, não dá para ver a faixa automática nem fazer a reserva. Nesta ordem:

1. **Conseguir o acesso.** O usuário e a senha costumam estar na etiqueta embaixo do roteador. Se a rede é da operadora de internet, ela informa por telefone ou pelo aplicativo dela; se é de uma empresa de TI, peça a ela.
2. **Roteador próprio dos exames** (A.3). É a solução definitiva quando o roteador da operadora é fechado.
3. **Solução provisória, só para não perder a visita.** Escolha um número alto, por exemplo `.240` a `.250`, confira que está livre pelo ARP (A.5, passo 2) e use-o como IP fixo no PC e no ecógrafo. Anote na ficha **"IP sem reserva: pendente"**. Sem ver a faixa automática, não há garantia: se o

roteador entregar esse número a outro aparelho, a comunicação para. Faça a reserva assim que tiver o acesso.

✅ **Verificação da Parte A:** o PC e cada ecógrafo têm o IP escolhido, livre e garantido (reservado no roteador ou fixo fora da faixa automática); os IPs estão na mesma rede (os três primeiros números iguais, com máscara `255.255.255.0`); o PC já está com o IP dele (`ipconfig`); tudo anotado na ficha de instalação.

Parte B. Conector LAUDOFY

B.1 Baixar o instalador

1. Entre no LAUDOFY com um usuário **administrador da clínica**.
2. No menu do seu usuário, clique em **Suporte**. Na **Central de Ajuda**, abra o card **Downloads** (*"Instalador do conector e manuais"*). O card só aparece para o administrador de uma clínica habilitada para a integração com o ecógrafo.
3. Em **Instaladores**, clique em **Baixar instalador** na linha do sistema do PC: **Windows**, **Mac com chip Apple** ou **Mac com processador Intel**. O chip do Mac aparece em menu Apple → **Sobre Este Mac** (B.4, passo 1). Se o sistema do PC não aparecer na lista, peça o instalador ao suporte LAUDOFY.
4. **Confira o arquivo (recomendado).** Abaixo do botão aparece o código **SHA-256** do instalador. Com o arquivo na pasta **Downloads** do usuário, onde o navegador salva:
   - **Windows**, no *Prompt de Comando*: `certutil -hashfile "%USERPROFILE%\Downloads\laudofy-connector-native-setup-<versão>.exe" SHA256`
   - **Mac**, no *Terminal*: `shasum -a 256 ~/Downloads/laudofy-connector-<versão>-apple-silicon.pkg` (no Mac com processador Intel, `-intel.pkg` no lugar de `-apple-silicon.pkg`)

   Troque `<versão>` pelo número do nome do arquivo baixado. O resultado tem de ser igual ao código da página. Se for diferente, não instale e avise o suporte LAUDOFY.

Na mesma página, em **Manuais**, ficam este guia em PDF e o **Thales**, o assistente de instalação: um arquivo para enviar ao ChatGPT, ao Gemini ou ao Claude, que conduz a instalação passo a passo por este guia.

B.2 A chave de API da clínica

A **chave de API** liga o conector à clínica na nuvem LAUDOFY. É um código de 64 caracteres que a LAUDOFY gera e envia para a clínica.

- Ela é mostrada **uma única vez**: guarde-a até terminar a instalação.
- **Trate-a como senha.** Não envie por mensagem nem deixe anotada à vista.
- **Onde se usa:** no Windows, no assistente de instalação (B.3); no Mac, na primeira tela do painel do conector (B.7).
- Se ela se perder ou vazar, a LAUDOFY gera outra, e o suporte a troca no painel, sem reinstalar o conector.

B.3 Instalar no Windows

1. Execute o instalador `laudofy-connector-native-setup-<versão>.exe` **como administrador**.
    - O instalador **não é assinado digitalmente nesta versão**. Por isso o Windows mostra o aviso *"O Windows protegeu o computador"*, e o pedido de permissão de administrador mostra o editor como desconhecido. Confirme que o arquivo veio da página de Downloads do LAUDOFY ou da própria LAUDOFY (o SHA-256 confere, B.1), clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.
2. Siga o assistente:
    - **Credencial da clínica (LAUDOFY):** no campo **API key**, cole a **chave de API da clínica** (B.2). O endereço da nuvem LAUDOFY é o mesmo para todas as clínicas e o instalador já o configura, sem perguntar; se um dia for preciso trocá-lo, o suporte LAUDOFY troca na área de suporte do painel, protegida por senha.
    - **Windows 10:** num Windows 10 22H2 que não é LTSC, ou num LTSC fora do prazo de suporte, aparece a página *"Windows 10 e correções de segurança"*. Ela só segue com a ciência marcada: a clínica fica responsável por manter o ESU contratado ou por atualizar o Windows. Um Windows 10 anterior ao 22H2 (fora do LTSC) é recusado: atualize o Windows e rode o instalador de novo.
    - **Criptografia do disco:** se o disco não estiver criptografado, ou se o instalador não conseguir confirmar, aparece a página *"Criptografia do disco"*. Ela só segue com a ciência marcada; ative o BitLocker ou a Criptografia do dispositivo **antes de atender pacientes**.
    - O instalador instala o **Microsoft Visual C++ Redistributable** quando ele falta no PC (o servidor DICOM do conector precisa dele), o que pode levar alguns minutos, e instala sempre na pasta padrão (`C:\Program Files\LaudofyConnector`), sem perguntar.
3. Ao final, o conector passa a rodar em segundo plano, como três serviços do Windows (`LaudofyConnector`, `LaudofyConnectorForwarder` e `LaudofyConnectorUI`), e aparece o **ícone do conector** na bandeja, perto do relógio (B.5). O Windows pode esconder o ícone atrás da seta **^**: clique na seta e arraste o ícone para a barra de tarefas, para ele ficar sempre à vista.
4. **IP do PC**, conforme o jeito escolhido em A.5:
    - **Com reserva no roteador:** nada a fazer no PC; ele fica em **Automático (DHCP)**. No Wi-Fi, confira o endereço aleatório desligado (A.2).
    - **Com IP fixo:** Configurações → Rede e Internet → **Ethernet** (ou **Wi-Fi** → propriedades da rede da clínica) → Atribuição de IP → **Editar** → **Manual** → IPv4:
        - Endereço IP: o do conector (ex.: `192.168.1.40`)
        - Máscara de sub-rede: a da rede
        - Gateway: o roteador (ex.: `192.168.1.1`), porque o PC **precisa** de internet
        - DNS preferencial: o roteador (ex.: `192.168.1.1`)
5. **Firewall: nada a fazer à mão.** O conector abre a porta DICOM 4242 no Firewall do Windows **só para o IP de cada aparelho cadastrado no painel** (B.7) e atualiza essa regra sozinho quando o cadastro muda. A regra vale em qualquer perfil de rede (Privada ou Pública). Por isso:
    - cadastre cada aparelho **pelo IP**, não pelo nome: um aparelho cadastrado por nome fica fora da regra e não consegue falar com o conector;

- se o PC tiver **firewall ou antivírus de outra empresa**, libere nele a porta TCP 4242 **só para os IPs dos ecógrafos**;
- **nunca abra a porta 8042** (nem a 8765): elas atendem só o próprio PC.

Para conferir, depois de salvar os aparelhos: *Firewall do Windows Defender com Segurança Avançada* (`wf.msc`) → **Regras de Entrada** → `LAUDOFY-Conector-DICOM`; na aba **Escopo** aparecem os IPs dos aparelhos.

6. **Energia:** Configurações → Sistema → Energia → Suspensão = **Nunca** (quando ligado na tomada).

B.4 Instalar no Mac

1. **Escolha o instalador do chip do Mac.** Abra o menu Apple → **Sobre Este Mac**:

Em "Sobre Este Mac" aparece	Instalador
Chip Apple M… (M1, M2, M3 e seguintes)	`laudofy-connector-<versão>-apple-silicon.pkg`
Processador Intel	`laudofy-connector-<versão>-intel.pkg`

   Na mesma janela, confira o **macOS 15 (Sequoia) ou mais novo**.

2. Abra o **Terminal** e execute com o arquivo escolhido no passo 1, digitando a senha de administrador quando pedir. Exemplo num Mac com chip Apple:

```
sudo installer -pkg ~/Downloads/laudofy-connector-<versão>-apple-silicon.pkg -target /
```

   Num Mac com processador Intel, use `~/Downloads/laudofy-connector-<versão>-intel.pkg`. O resultado esperado é *"The install was successful."* Use o comando em vez de dar dois cliques no arquivo; com dois cliques o macOS pode bloquear o instalador. O instalador do chip errado não instala, e nenhum dos dois instala em macOS anterior ao 15: o comando termina com erro e nada é instalado. Nesse caso, volte ao passo 1.

3. Aparece o **ícone do conector** na **barra de menu**, no alto da tela (B.5).

4. **IP do Mac**, conforme o jeito escolhido em A.5:

   - **Com reserva no roteador:** nada a fazer; o Mac fica em **Usando DHCP**. No Wi-Fi, confira o **Endereço Wi-Fi privado = Fixo** (A.2) e mantenha o Mac sempre na mesma rede Wi-Fi, nunca na de visitantes;
   - **Com IP fixo:** Ajustes do Sistema → Rede → Ethernet → **Detalhes** → **TCP/IP** → Configurar IPv4: **Manualmente** → IP, máscara e roteador; em **DNS**, o roteador.

5. **Firewall:** Ajustes do Sistema → Rede → Firewall → Opções → permitir conexões de entrada para **Orthanc**, e **modo furtivo desligado**.

6. **Energia:** impedir o repouso automático quando estiver ligado na tomada.

B.5 O ícone do conector

O ícone mostra se o conector está funcionando e dá os controles dele. Fica na **bandeja do Windows**, perto do relógio, ou na **barra de menu do Mac**, no alto da tela. Um clique no ícone abre o menu.

A linha de estado, logo abaixo de *Conector LAUDOFY*, tem uma bolinha colorida (logo depois de abrir, aparece *Verificando…*):

Bolinha e texto	O que significa	O que fazer
🟢 **Ativo**	o conector está funcionando e falando com a nuvem	nada
🟠 **Aguardando configuração**	falta a chave de API ou nenhum aparelho foi salvo no painel	termine a configuração (B.7)
🟠 **Iniciando…**	o conector está configurado, e o servidor DICOM ainda está subindo. É normal por até 40 segundos depois de salvar ou reiniciar	aguarde; se continuar, **Reiniciar conector**
🟠 **Ativo, sem nuvem**	funciona na rede local, mas não alcança a nuvem: a lista de pacientes e os envios podem atrasar	confira a internet do PC; no painel, **Testar nuvem** mostra o motivo
🔴 **Inativo**	o conector não responde: está parado ou travado	**Iniciar conector** ou **Reiniciar conector**

Os itens do menu:

Item	Para que serve
Atualizar conector (vX.Y.Z)…	só no Windows, quando há versão nova pronta para instalar (No dia a dia)
Abrir configurações…	abre o **painel do conector** no navegador (B.6)
Mostrar senha	mostra a **senha de suporte** desta instalação, depois da senha de administrador do PC. Ela abre a área de suporte do painel e é usada pelo suporte LAUDOFY. Cada instalação tem a sua; não anote em planilha nem em chamado, releia aqui quando precisar
Parar conector	desliga o conector. Pede a senha de administrador. Parado, ele **não volta sozinho**, nem ao reiniciar o PC, e o ecógrafo fica sem lista de pacientes e sem envio de imagens até alguém clicar em **Iniciar conector**
Iniciar conector	aparece no lugar de *Parar conector* quando o conector está parado: liga de novo e volta a ligar sozinho com o PC
Reiniciar conector	reinicia o conector. É a primeira coisa a tentar quando algo trava (por exemplo, as imagens não sobem). Pede a senha de administrador. Não liga um conector parado: para isso, **Iniciar conector**
Desinstalar…	remove o conector do PC (No dia a dia)
Sair	fecha **só o ícone**. O conector continua funcionando em segundo plano, e o ícone volta no próximo login

B.6 O painel do conector

O painel abre **só no próprio PC**, pelo ícone → **Abrir configurações...**, no endereço `http://127.0.0.1:8765`. Ele tem três seções.

Tela de boas-vindas (só no Mac, na primeira vez). Campo **Chave de API da clínica** (o botão com o olho mostra o que foi colado) e botão **Salvar chave**. O conector confere a chave na nuvem antes de salvar. No Windows, a chave vai no instalador, e essa tela não aparece.

Conexões. Os testes do conector. Só **Sincronizar agora** muda alguma coisa; os outros só leem.

Botão	O que faz	Resposta esperada
Testar nuvem	confere a internet, a chave e a clínica, e conta os exames de hoje	*"Comunicação com a nuvem LAUDOFY estabelecida (clínica e chave válidas)."*, com o número de exames na lista de hoje
Testar máquina	faz um teste DICOM do conector para o **primeiro** ecógrafo da lista	*"A máquina respondeu (conectividade DICOM confirmada)."*
Testar conector	confere o servidor DICOM (porta 4242) e o envio para a nuvem	*"O conector está em funcionamento e a porta DICOM está aberta."*
Ver fila de envio	mostra os envios **pendentes**, os **interrompidos** e se o envio está **pausado**	*"Fila saudável."*, com zero interrompidos
Sincronizar agora	busca na nuvem, na hora, a lista de pacientes do dia, sem esperar a busca automática de cada minuto	*"Lista de exames atualizada a partir da nuvem."*

Salas e máquinas de eco. Uma linha para cada ecógrafo, com os dados **do ecógrafo**, exatamente como estão (ou vão estar) no próprio aparelho:

Campo	O que colocar	Exemplo
Sala	a sala do LAUDOFY onde fica o aparelho. A lista vem da nuvem; se estiver vazia, cadastre as salas no LAUDOFY (Antes de começar)	Sala 1
AE Title da máquina	o AE Title do ecógrafo, idêntico ao do aparelho, em maiúsculas (C.3)	`CX50SALA1`
IP da máquina na rede	o IP do **ecógrafo**, da folha de números (A.6). Não é o IP do PC	`192.168.1.41`
Porta DICOM	a porta do **ecógrafo**, não a do conector (4242). Quase sempre `104`; no Samsung Q10, `1005`	`104`

- **+ adicionar sala:** uma linha nova para outro ecógrafo. Cada sala aceita um aparelho, e dois aparelhos não podem ter o mesmo AE Title.
- **✕:** remove a linha.
- **Salvar:** grava e reinicia o conector, que fica fora do ar de 10 a 40 segundos. Faça fora do horário de exames.
- **Desfazer última alteração:** traz de volta a configuração anterior; clique em **Salvar** de novo para o conector voltar a usá-la.

Configurações LAUDOFY (suporte). Fica trancada pela senha de suporte (ícone → **Mostrar senha**). Tem a chave de API mascarada, a troca da chave, o endereço da nuvem, o AE Title do conector, o intervalo da busca da lista de pacientes e o identificador da clínica. **Não altere nada aqui sem o suporte LAUDOFY.**

B.7 Configurar o conector

1. **Mac:** na tela **"Bem-vindo ao conector LAUDOFY"**, cole a **Chave de API da clínica** → **Salvar chave**. **Windows:** a chave já foi informada no instalador.
2. Em **Conexões**, clique em **Testar nuvem**. ✅ Esperado: *"Comunicação com a nuvem LAUDOFY estabelecida (clínica e chave válidas)."*
3. Em **Salas e máquinas de eco**, preencha a linha de cada ecógrafo com os números da folha (A.6): a sala, o AE Title, o **IP do ecógrafo** e a **porta do ecógrafo**. O ecógrafo ainda não precisa estar configurado: são os dados que ele vai ter na Parte C.
4. Clique em **Salvar** e espere de 10 a 40 segundos.
5. Clique em **Testar conector**. ✅ Esperado: *"O conector está em funcionamento e a porta DICOM está aberta."*

> O servidor DICOM do conector **só liga depois que pelo menos um aparelho é salvo**. Por isso o *Testar conector* falha se for usado antes do passo 4, e o teste feito no ecógrafo (Parte C) também.
>
> O **AE Title do conector** é `LDFEDGE` e a **porta DICOM** é `4242`. São esses os dados que você vai digitar no ecógrafo. Alterar o AE Title do conector é restrito ao suporte LAUDOFY.

O **Testar máquina** fica para o fim da Parte C, depois de configurar o ecógrafo.

✅ **Verificação da Parte B:** o ícone mostra 🟢 **Ativo**; *Testar nuvem* e *Testar conector* deram as respostas esperadas; no Windows, a regra `LAUDOFY-Conector-DICOM` tem o IP de cada ecógrafo.

Parte C. Máquina de eco

Os nomes dos menus mudam de fabricante para fabricante, mas os dados são sempre os mesmos, os da folha de números (A.6). Para o **Philips CX50**, o caminho exato de cada tela está no Apêndice A. Para o **Samsung Q10**, há um guia próprio, na mesma página de Downloads.

Lembre que **cada lado cadastra os dados do outro**: no ecógrafo vão o IP do PC, `LDFEDGE` e `4242`; no painel do conector já foram o IP, o AE Title e a porta do ecógrafo.

C.1 Data, hora e fuso

Acerte a **data**, a **hora** e o **fuso de Brasília** no aparelho, com o horário de verão desligado: o Brasil não tem horário de verão desde 2019. O aparelho busca a lista de pacientes **de hoje** pela data dele; com a data errada, a lista vem vazia.

C.2 Rede do aparelho

1. Escolha a conexão que o aparelho vai usar, **cabo** ou **Wi-Fi** (A.2). Muitos aparelhos usam uma conexão de cada vez.

2. **Se for Wi-Fi**, ligue primeiro o aparelho ao **Wi-Fi principal** da clínica, com o nome e a senha da rede.

3. Na configuração de rede da conexão escolhida, sempre em **IPv4** (não em IPv6, que tem campos parecidos), preencha:

Campo	Valor
IP automático (DHCP)	**desligado**
IP	o IP do ecógrafo (ex.: `192.168.1.41`)
Máscara	a máscara da rede
Gateway	**vazio** (recomendado), para o ecógrafo não ter saída para a internet. Ele fala com o conector mesmo assim, porque estão na mesma rede.
DNS	**o roteador (ex.: `192.168.1.1`)**. Alguns aparelhos exigem o DNS preenchido para liberar o DICOM, como o Philips CX50.

Se o aparelho só aceitar IP automático na conexão usada, deixe-o em automático e faça a reserva desse IP no roteador (A.5). Nesse caso, o roteador entrega também o gateway, e o aparelho passa a ter saída para a internet.

C.3 Identidade DICOM do aparelho

Campo	Valor
AE Title	até 16 caracteres, só **MAIÚSCULAS e números**, sem espaço ou acento. Convenção: modelo + sala, ex.: `CX50SALA1`. Tem que ser **idêntico** ao do painel do conector.
Porta	`104` (padrão dos ecógrafos). É a que vai no painel do conector.

C.4 Cadastrar o servidor LAUDOFY

No ecógrafo, cadastre o conector como servidor DICOM:

Campo	Valor
Nome / apelido	`LAUDOFY`
AE Title	`LDFEDGE`
IP	o IP do **PC do conector** (ex.: `192.168.1.40`)
Porta	**`4242`** (não 104: 104 é a porta do ecógrafo)

Não ative a conexão **segura (TLS)**, que alguns aparelhos chamam de *Secure DICOM*: o conector fala DICOM comum, só dentro da rede da clínica.

C.5 Funções: imagens, lista de pacientes e medidas

O servidor `LAUDOFY` cumpre três funções no ecógrafo. Cada uma se escolhe numa lista de funções (*roles*) ou de serviços do aparelho:

Função no ecógrafo	Para que serve	Como configurar
Armazenamento de imagens (*Storage*, *Primary Storage*)	para onde o aparelho envia as imagens	servidor `LAUDOFY`. O envio "a cada imagem" ou "ao finalizar o exame" funciona dos dois jeitos.
Lista de trabalho (*Modality Worklist*, *MWL*)	de onde o aparelho busca a lista de pacientes	servidor `LAUDOFY`. Filtros: modalidade **US**; AE Title (*Scheduled Station AE Title*) **deste aparelho**, nunca vazio ou "qualquer" (*Any*), senão o aparelho recebe os pacientes de todas as salas; data **hoje**; atualização automática a cada **1 a 5 minutos**
Relatório estruturado (*Structured Report*, *SR*)	para onde vão as medidas feitas no aparelho	servidor `LAUDOFY`, se o aparelho tiver a opção e a clínica estiver habilitada para receber medidas (Antes de começar)

Não configure: *Storage Commitment*, *MPPS* (*Performed Procedure Step*), impressoras e *Query/Retrieve*. O conector não oferece esses serviços.

Depois de configurar as funções, **reinicie o ecógrafo**. Alguns aparelhos só respondem ao teste do conector depois disso.

C.6 Testar nos dois sentidos

1. **Ecógrafo → conector:** no cadastro do servidor `LAUDOFY`, use o botão de teste do aparelho (*Ping*, *Verify* ou *Echo*). O teste DICOM deve dar sucesso. Com o conector num PC Windows, a parte do ping comum de um *Ping* pode falhar com o DICOM funcionando, porque o Firewall do Windows bloqueia o ping (Apêndice A).
2. **Conector → ecógrafo:** no painel do conector, clique em **Testar máquina**. ✅ Esperado: *"A máquina respondeu (conectividade DICOM confirmada)."* O *Testar máquina* verifica o **primeiro** aparelho da lista do painel.

✅ **Verificação da Parte C:** o teste do ecógrafo para o servidor `LAUDOFY` e o *Testar máquina* do painel deram sucesso.

Parte D. Teste final

Use um **paciente fictício**.

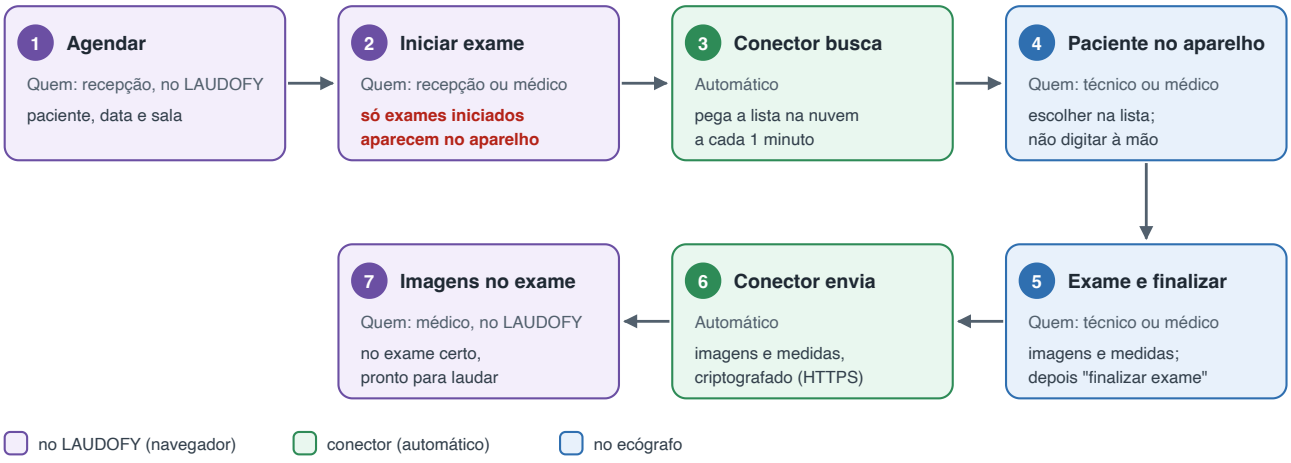
1. No LAUDOFY, **agende** o paciente para **hoje**, na **sala do ecógrafo**. Use um nome **com acentos**, ex.: `JOÃO CONCEIÇÃO TESTE`.
2. No card do exame, na Agenda, clique em **Iniciar exame**. 🔴 **Só exames iniciados vão para o aparelho.** Um paciente apenas agendado não aparece no ecógrafo.
3. No painel do conector, clique em **Sincronizar agora** (ou espere até 1 minuto) e depois em **Testar nuvem**. A resposta deve trazer *"1 exame(s) na worklist de hoje."*
4. No ecógrafo, atualize a lista de pacientes (*Worklist*, *Update Worklist* ou *Atualizar*). O paciente deve aparecer. Confira:
   - o **nome com os acentos corretos**. Se aparecer com caracteres estranhos, avise o suporte LAUDOFY informando o modelo do aparelho;
   - o **número de acesso** (*Accession Number*).

5. **Selecione o paciente na lista**, faça 2 ou 3 imagens e **finalize o exame**.
6. No LAUDOFY, as imagens aparecem **no exame do paciente**. No painel, **Ver fila de envio** não deve mostrar envios *interrompidos*.

✅ **Instalação concluída.** Preencha a ficha de instalação e guarde uma cópia.

No dia a dia

Fluxo de um exame no dia a dia



- **Iniciar exame antes de o paciente ir para o aparelho.** É o que faz o paciente aparecer na lista do ecógrafo.
- **No ecógrafo, sempre escolher o paciente na lista.** Não digite os dados à mão: é a lista que garante que as imagens caiam no exame certo.
- **O PC do conector fica ligado** durante todo o horário de exames, na mesma rede de sempre.
- **Vídeos (loops)** ainda não são enviados ao LAUDOFY nesta versão. São enviadas as imagens paradas e as medidas.
- **O ícone do conector** mostra o estado (B.5). Com a bolinha verde, está tudo funcionando.
- **Atualização automática (Windows).** Quando a LAUDOFY publica uma versão nova, o conector a baixa e confere sozinho, e o ícone avisa: aparece um balão, o ícone ganha um ponto amarelo e o menu ganha o item **Atualizar conector (vX.Y.Z)...**, com o número da versão nova. Clique nele, confirme e autorize com a senha de administrador (UAC). O ícone confere o instalador antes de rodá-lo; o conector se atualiza, preserva a chave e os aparelhos cadastrados e volta sozinho. Atualize fora do horário de exames.
- **Desinstalar (Windows):** pelo ícone → **Desinstalar...**, ou por Configurações → Aplicativos → **LAUDOFY Connector** → Desinstalar. Os serviços e a regra do firewall saem. Os dados em `C:\ProgramData\LaudofyConnector` (fila de envio, lista de pacientes e banco do servidor DICOM, com dados de pacientes) **ficam** no PC, numa pasta que só administradores abrem. Não abra essa pasta pelo Explorador de Arquivos: o Windows oferece *Continuar* e, se aceito, dá à sua conta acesso à pasta, com os dados de pacientes, até a próxima atualização do conector. Para descartá-los, fale com o suporte LAUDOFY.
- **Desinstalar (Mac):** pelo ícone → **Desinstalar...**, com a senha de administrador. As imagens já enviadas para a nuvem não são afetadas.

Solução de problemas

Problemas de rede

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Não se sabe qual IP pôr no ecógrafo e no conector	Os IPs não foram escolhidos antes	Siga A.4 a A.6: o IP do ecógrafo vai no ecógrafo e no painel; o do PC, no PC e no servidor `LAUDOFY` do ecógrafo
Ninguém tem a senha do roteador	Roteador da operadora ou de uma empresa de TI	Veja A.7
O roteador não deixa reservar o IP escolhido	Alguns roteadores só reservam dentro da faixa automática	Escolha o IP dentro da faixa e reserve (A.5, passo 3)
A reserva foi feita, mas o PC no Wi-Fi pega outro IP	Endereço aleatório de Wi-Fi ligado no PC: o roteador vê outro MAC	Desligue o endereço aleatório (A.2) e refaça a reserva com o MAC certo
O ecógrafo no Wi-Fi não conecta à rede	Rede com segurança que o aparelho não aceita (login individual, *Enterprise*); rede só numa faixa de Wi-Fi que o aparelho não usa; adaptador Wi-Fi não aprovado pelo fabricante	Confira no manual do aparelho a segurança e o padrão de Wi-Fi aceitos; prefira o cabo
O ecógrafo no Wi-Fi está conectado, mas não alcança o PC	Wi-Fi de visitantes; isolamento de clientes ligado; PC e ecógrafo em roteadores diferentes	Confira A.1: os três primeiros números do IP iguais e o isolamento desligado
Os três primeiros números do IP do PC e do ecógrafo são diferentes	Estão em redes diferentes (dois roteadores)	Ligue os dois no mesmo roteador (A.1)
Funcionava e **parou de repente**	O IP de um dos lados mudou: sem reserva, conflito com outro aparelho, ou o PC foi para outra rede Wi-Fi	Confira os IPs com `ipconfig` e no ecógrafo; garanta a reserva (A.5)

Problemas no conector

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O card **Downloads** não aparece no LAUDOFY	O usuário não é administrador da clínica, ou a clínica não está habilitada para a integração	Entre com um administrador; fale com o suporte LAUDOFY
O painel (`127.0.0.1:8765`) não abre	Conector parado	Ícone do conector → **Iniciar conector** ou **Reiniciar conector**; se não resolver, reinicie o PC
Testar nuvem: *"Chave de API rejeitada"*	Chave errada, revogada ou trocada	Fale com o suporte LAUDOFY
Testar nuvem: *"Sem conexão com a internet ou nuvem indisponível."*	PC sem internet	Confira a internet do PC: com IP fixo, o gateway e o DNS têm de ser o roteador (B.3)
Testar conector falha logo após instalar	Nenhum aparelho salvo ainda	Salve o aparelho (B.7, passos 3 e 4)
Testar conector: *"a porta DICOM não está aceitando conexões"*	O conector ainda está reiniciando	Aguarde 40 segundos e teste de novo; se persistir, **Reiniciar conector** e avise o suporte LAUDOFY
Testar conector: *"o processo do conector (que envia os exames à nuvem) não está respondendo"*	O envio para a nuvem travou	**Reiniciar conector**; se persistir, avise o suporte LAUDOFY
O ícone mostra 🟠 **Ativo, sem nuvem**	Sem internet no PC, ou a nuvem fora do ar	**Testar nuvem** mostra o motivo
O instalador do Windows para com *"Nenhum arquivo do conector foi copiado"*	A preparação antes da cópia falhou (a primeira linha da mensagem diz onde): um arquivo aberto na pasta do conector (uma janela do Explorador ou um programa aberto em `C:\ProgramData\LaudofyConnector`) ou um antivírus segurando a pasta; mais raro, uma pasta do conector em `C:\Program Files` criada ou alterada fora do instalador, que ele não consegue isolar; ou a instalação do Microsoft Visual C++ Redistributable	Feche o que estiver aberto na pasta e rode o instalador de novo. Se repetir, envie ao suporte LAUDOFY o log cujo caminho aparece na mensagem
Aparece uma pasta `LaudofyConnector.quarentena-<data e hora>` em	O instalador achou a pasta do conector criada por outro usuário ou com um atalho de pasta (junção), e a isolou com outro nome, sem	Nada do conector usa a pasta isolada. Avise o

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`C:\ProgramData` ou `C:\Program Files`	apagar nada; a instalação seguiu numa pasta nova, fechada	suporte LAUDOFY, que recupera, se houver, os envios que ainda não tinham saído e apaga a pasta. Se a mensagem do instalador pedir, rode-o de novo para informar a chave da clínica
O instalador do Windows para com *"Nenhum arquivo do conector foi copiado"*, e o log cita a política de execução do PowerShell ou o modo de linguagem restrito	Uma política do domínio da clínica (GPO) que só deixa rodar script assinado (*AllSigned*) ou que restringe o PowerShell (*ConstrainedLanguage*): o instalador roda um script próprio, sem assinatura, antes da cópia	Peça ao TI da clínica uma exceção para a instalação e fale com o suporte LAUDOFY
Existe a pasta `C:\var\lib\laudofy-connector`	Sobra do **Sincronizar agora** da versão 0.7.0, que gravava a lista de pacientes ali	O suporte LAUDOFY apaga a pasta (ela pode ter nomes de pacientes); o instalador só registra no log que ela existe

Problemas no ecógrafo

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O teste DICOM é **recusado pelo próprio aparelho** (ex.: *"not connected to the hospital's network"*), embora o ping comum funcione (com o conector no Mac; num PC Windows o ping comum costuma falhar, porque o Firewall do Windows bloqueia o ping, e o sinal é essa mensagem do aparelho)	**DNS vazio** no ecógrafo	Preencha o DNS com o IP do roteador (C.2)
Teste DICOM do ecógrafo para o conector falha	Nenhum aparelho salvo ainda no painel do conector (o servidor DICOM só liga depois); porta ≠ 4242; AE Title ≠ `LDFEDGE`; IP do servidor diferente do IP do PC; **firewall do PC**: aparelho cadastrado no painel pelo nome ou com outro IP (no Windows, a regra só libera os IPs cadastrados), firewall ou antivírus de outra empresa bloqueando a 4242, ou, no Mac, o Orthanc não liberado; PC em suspensão; PC e ecógrafo em redes diferentes	Revise B.7, C.4, o firewall (B.3 ou B.4) e a rede (A.1)
Testar máquina: *"Salve os dados da máquina primeiro"*	A linha do ecógrafo não foi salva, ou o conector ainda está reiniciando	Clique em **Salvar** e espere de 10 a 40 segundos
Testar máquina: *"A máquina não respondeu"*	IP, porta ou AE Title do painel diferentes dos do ecógrafo; funções não configuradas; aparelho não reiniciado; ecógrafo desligado ou fora da rede	Revise o painel (B.6) e a Parte C, e reinicie o ecógrafo
O aparelho está cadastrado pelo IP certo, o log do conector (o `stderr.log` em `C:\ProgramData\LaudofyConnector`, que o suporte LAUDOFY lê sem abrir a pasta pelo Explorador) diz que a regra libera a porta 4242 para ele, e o teste DICOM do ecógrafo ainda falha, num PC de domínio	Uma GPO do domínio que não aplica as regras locais do Firewall do Windows	Peça ao TI da clínica para liberar, na GPO, a TCP 4242 só para o IP do aparelho

Lista de pacientes e imagens

Sintoma	Causa provável	O que fazer
A lista de pacientes vem **vazia**	Exame **não iniciado**; data ou fuso errados no ecógrafo; filtro de AE Title ou modalidade; sala errada no agendamento	Clique em **Iniciar exame**; use **Sincronizar agora**; confira data, filtros e sala
A lista mostra pacientes **de outras salas**	Filtro de AE Title da lista vazio ou em "qualquer" (*Any*)	Ponha o AE Title do próprio aparelho no filtro (C.5)
A lista funciona, mas as **imagens não chegam**	AE Title ou IP do ecógrafo diferente do cadastrado no painel (o conector só aceita imagens do aparelho cadastrado); exame não finalizado; internet fora	Confira o painel; use **Ver fila de envio**
Imagens chegam, mas as **medidas não**	O aparelho não envia SR, a função SR não foi configurada no aparelho, ou a clínica não está habilitada para receber medidas	Confira C.5; fale com o suporte LAUDOFY
Ver fila de envio mostra envios *interrompidos*	O envio para a nuvem falhou várias vezes	Confira a internet do PC e avise o suporte LAUDOFY
Nome com **caracteres estranhos** no ecógrafo	Diferença de conjunto de caracteres do aparelho	Avise o suporte LAUDOFY, com o modelo e a versão do aparelho

---

Segurança e boas práticas

- **Ecógrafo sem gateway, só com DNS.** Ecógrafos costumam rodar sistemas antigos, sem atualizações de segurança; sem gateway, eles não alcançam a internet.
- **Wi-Fi da clínica protegido por senha** (WPA2 ou mais novo), nunca uma rede aberta, quando o ecógrafo ou o PC do conector estão nele.
- **Wi-Fi de visitantes separado** da rede onde estão o ecógrafo e o PC do conector.
- **Não abra portas do roteador para a internet.** O conector não precisa disso.
- **A chave de API é uma senha.** Não envie por mensagem nem deixe anotada à vista. Se vazar, a LAUDOFY pode trocá-la sem reinstalar o conector.
- **Firewall do PC** liberando a porta 4242 **só para o IP dos ecógrafos**. No Windows, o conector mantém essa regra sozinho, pelos aparelhos cadastrados (B.3, passo 5); um firewall de outra empresa libera só esses IPs.
- **Windows com correções de segurança:** Windows 11, ou Windows 10 22H2 com o ESU contratado, ou um LTSC dentro do prazo de suporte da Microsoft (Antes de começar).
- **Disco criptografado** (BitLocker, Criptografia do dispositivo ou FileVault), antes de atender pacientes (Antes de começar).
- **Rede separada para os aparelhos** (roteador próprio dos exames ou VLAN) é a opção mais segura (A.3). Consulte a LAUDOFY.
- A área **Configurações LAUDOFY (suporte)** do painel é protegida por uma senha exclusiva de cada instalação, usada pelo suporte LAUDOFY.

Ficha de instalação

Preencha e guarde junto da documentação do equipamento.

Campo	Valor
Clínica / data da instalação	
Responsável pela instalação	
Rede · máscara · roteador · faixa do DHCP	
Acesso ao painel do roteador: com quem fica (clínica, operadora, empresa de TI)	
Wi-Fi principal usado (nome da rede, sem a senha) · isolamento de clientes desligado?	
PC do conector: modelo, sistema, cabo ou Wi-Fi	
PC do conector: IP · MAC · reservado no roteador ou fixo?	
Versão do conector	
Firewall: regra `LAUDOFY-Conector-DICOM` com os IPs dos aparelhos (Windows) ou Orthanc liberado (Mac)? Disco criptografado? Suspensão desligada? Endereço aleatório de Wi-Fi desligado?	
Sala → ecógrafo (marca, modelo, versão de software)	
Ecógrafo: cabo ou Wi-Fi · AE Title · IP · porta · MAC · reservado no roteador?	
Licença DICOM do ecógrafo conferida?	
Wi-Fi de visitantes separado?	
IP sem reserva (pendente)?	
Testes: nuvem · conector · DICOM nos dois sentidos · lista de pacientes · imagens no exame	

Glossário

Termo	Significado
DICOM	Padrão de comunicação dos equipamentos de imagem médica.
AE Title	O "nome" DICOM de um equipamento na rede. Os dois lados conferem esse nome, com maiúsculas e minúsculas.
IP	O "número de telefone" de um equipamento na rede local, como `192.168.1.41`.
Porta	O "ramal" onde um equipamento atende, dentro do seu IP. Ecógrafo: 104. Conector: 4242.
MAC (endereço físico)	O número de fábrica de cada conexão de rede, no formato `aa-bb-cc-dd-ee-ff`. O cabo e o Wi-Fi de um mesmo aparelho têm MACs diferentes.
DHCP	O serviço do roteador que entrega IPs automáticos.
Faixa do DHCP	Os IPs que o roteador entrega sozinho. IPs fixos ficam fora dela.
Reserva de IP	Configuração do roteador que entrega sempre o mesmo IP a um aparelho, reconhecido pelo MAC. Também chamada de *DHCP estático* ou *Address Reservation*.
Máscara	Define o tamanho da rede; tem que ser igual em todos os equipamentos dela.
Gateway	A "saída" da rede para a internet (normalmente o roteador).
DNS	O serviço que traduz nomes em endereços (normalmente o roteador).
Wi-Fi de visitantes	Rede Wi-Fi separada, isolada dos aparelhos da clínica. Não serve para o ecógrafo nem para o PC do conector.
Isolamento de clientes	Opção do Wi-Fi que impede os aparelhos ligados nele de se falarem. Tem de estar desligada na rede do conector.
VLAN	Rede separada criada num switch gerenciável, para isolar os aparelhos.
Modality Worklist (MWL)	A lista de pacientes que o ecógrafo busca no conector.
Storage	O envio das imagens do ecógrafo para o conector.
Structured Report (SR)	O relatório estruturado com as medidas feitas no aparelho.
C-ECHO / Verify / Ping DICOM	Teste que confirma que existe um servidor DICOM respondendo do outro lado.
Accession Number	O número de acesso do exame, que liga as imagens ao exame certo no LAUDOFY.

Apêndice A: Philips CX50 (software 5.0.x)

Validado em bancada pela LAUDOFY em outubro de 2026, com o CX50 em software 5.0.2 e o conector no Mac (a bancada contra o conector no Windows ainda está por fazer). Fonte de referência: *DICOM Conformance Statement CX50 5.0.X* (Philips, 2018). Para o Wi-Fi, também o *CX50 User Manual*, revisão 3.0 (versão anterior do software; na 5.0, o nome de um botão pode mudar, e vale o do aparelho).

Antes: confira a licença DICOM em **Setup → Options → Options**. O ícone de rede na barra de status só aparece com as opções DICOM instaladas.

Data e hora: Setup → System → Date/Time → fuso de Brasília. **Desmarque** o ajuste automático de horário de verão: o software é anterior ao fim do horário de verão no Brasil e adiantaria o relógio em novembro.

Rede e identidade: Setup → System → DICOM → DICOM Preset → Change Settings for Current Preset → aba This System

- **AE Title:** digite o nome (ex.: `CX50SALA1`). Deixe **desmarcado** *"Derive the AE Title from the PC's name"*.
- **Port:** `104`.
- **Select Network Adapter:** *Wired* (cabo) ou *Wireless* (Wi-Fi). O CX50 usa uma conexão de cada vez (DCS 5.0.X, §4.3.2, p. 54).
- **TCP/IP Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties:** IP fixo, máscara, gateway **vazio**, e em *"Use the following DNS server addresses"* o **IP do roteador**. O manual pede para desligar o cabo (ou tirar o adaptador Wi-Fi) antes de mudar o IP e religar depois, para evitar conflito de IP. 🔴 **O DNS é obrigatório no CX50.** Sem ele, o próprio aparelho recusa o teste DICOM com a mensagem *"the system cannot perform a ping (DICOM C-ECHO) at this time because it's not connected to the hospital's network"*. Com o conector no Mac, o ping comum funciona mesmo assim; num PC Windows ele costuma falhar, porque o Firewall do Windows bloqueia o ping, e o sinal é essa mensagem.
- **MAC do aparelho**, para a reserva no roteador: aparece na área *Network Settings* da mesma aba.
- **Network Administration:** mostra o IP em uso (botões *ipconfig* e *ipconfig/all*); o *Network Status* deve estar *Connected*.
- **Não ative** *Secure DICOM*: ele muda a porta para 2762 e só aceita servidores com TLS.

Wi-Fi no CX50 (quando não há cabo na sala). O CX50 5.0.x aceita Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (DCS 5.0.X, §4.3.2, p. 54). Pelo manual:

- o Wi-Fi usa um **adaptador USB aprovado pela Philips**, ligado direto no aparelho (sem hub) e sempre na mesma porta USB;
- o CX50 entra em Wi-Fi com a **senha da rede** (WPA ou WPA2 pessoal), não em Wi-Fi com login individual (WPA ou WPA2 *Enterprise*);
- na aba **This System**, escolha **Select Network Adapter: Wireless** → **Wireless Properties** → **Add** → nome da rede, autenticação, criptografia e senha → **OK**. Depois, preencha o **TCP/IP Properties** como acima;
- em **Advanced**, escolha *Access Point (Infrastructure) Networks Only* e **não** marque *Automatically Connect to Non-Preferred Networks*: o manual alerta que essas opções podem ligar o aparelho a redes fora da clínica;
- a reserva no roteador usa o MAC do **adaptador Wi-Fi**, não o da entrada de cabo;
- se o envio cair por falha do Wi-Fi, o trabalho fica na fila do CX50 e segue quando a conexão volta.

Servidor: Servers and Roles → Servers → Add: Name `LAUDOFY`, AE Title `LDFEDGE`, IP do PC do conector, Port `4242` → **Ping**. O Ping do CX50 faz o ping comum **e** o teste DICOM; com o conector no Mac, os dois precisam passar.

Com o conector num PC Windows, a parte do ping comum pode falhar com o DICOM funcionando: o Firewall do Windows bloqueia o ping de entrada por padrão, e o conector só abre a porta `4242` para o IP

do aparelho. O que confirma a conexão DICOM é o teste DICOM do Ping e o *Testar máquina* do painel. Não libere o ping para a rede toda: se o CX50 só seguir com o ping comum passando, o suporte LAUDOFY libera o ping no Firewall do Windows só para o IP do aparelho.

Funções (Roles):

- **Primary Storage SCP:** `LAUDOFY`
- **MWL SCP:** `LAUDOFY` → *Advanced*: Modality **US**, AE Title **deste sistema**, Start Date **Today**, **MWL Polling Frequency** de 1 a 5 minutos (o padrão é 30)
- **SR Storage SCP:** `LAUDOFY` (relatório *Adult Echo*)
- *Storage Commit SCP*, *SR Storage Commit SCP*, *PPS SCP* e impressoras: **vazios**

Depois de configurar as funções, **reinicie o CX50**. Na bancada, o *Testar máquina* do painel só passou depois disso.

Peculiaridades do CX50:

- **Não responde a ping comum** vindo de fora, por causa do firewall interno. É normal; use o ARP para conferir se ele está na rede (A.5, passo 2).
- Quando um envio falha, ele espera 5 minutos e tenta 3 vezes antes de marcar erro. Depois de corrigir a configuração, reenvie pelo **Job Manager** (**Ctrl+J**) em vez de esperar.
- No modo *Send As You Go* (envio a cada imagem), os dados do paciente não podem ser editados depois da primeira imagem.
- Sem rede, o CX50 entra em "modo portátil": guarda os exames e envia quando o cabo é reconectado.